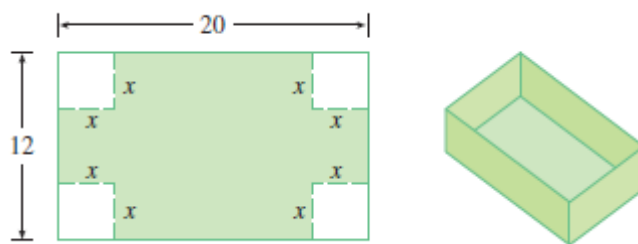




Matemática - TUIA - Prof. Lic.: Ana Laura Alet Práctica: Funciones - PRIMERA PARTE

Actividad: Resuelve los siguientes ejercicios.

- Obtenga una fórmula para la función descripta y diga cuál es su dominio:
 - Un rectángulo tiene un perímetro de 20metros . Expresa el área A del rectángulo como una función de la longitud x de uno de sus lados.
 - Un rectángulo tiene una superficie de 16m^2 . Expresa el perímetro P del rectángulo como una función de la longitud x de uno de sus lados.
 - Expresa el área A de un triángulo equilátero como una función de la longitud x de un lado.
 - Expresa el área A de un círculo como una función de su perímetro P .
- Debe construirse una caja sin tapa, a partir de una hoja rectangular de cartón que tiene dimensiones de 12 por 20 cm, recortando cuadrados iguales de lado x en cada una de las esquinas y plegando los lados como se ilustra en la figura. Expresa el volumen V de la caja en función de x . ¿Cuál es el dominio de esta función?



- Encuentre el dominio de cada una de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \sqrt{2-x} - \sqrt[3]{x+1}$

c) $h(x) = \frac{2x+4}{1+\frac{1}{x+1}}$

b) $g(t) = \frac{3}{\sqrt[4]{2x^2-3x}}$

d) $i(x) = \sqrt{|x+1|} - 3$

- Los costos de una fábrica de electrodomésticos (fijos y variables) se pueden calcular mediante una función lineal. El costo de fabricar 100 electrodomésticos es \$ 1190000 y el de fabricar 70 es de \$ 839000.
 - ¿Cuál es la función de los costos $C(x)$, si x es la cantidad de electrodomésticos fabricados?
 - Explica qué representan la pendiente y la ordenada al origen en términos del problema.

5. Analiza la inyectividad de las siguientes funciones.

a) $f(x) = 3 - 2x^2$

d) $p(x) = \sqrt[3]{x^2}$

b) $g(x) = \frac{1}{|x|}$

c) $h(x) = 2x + 1$

e) $q(x) = |-x - 1| + 3$

6. Coloca verdadero o falso. Justifica la respuesta.

a) La función $f : \mathbb{R} \rightarrow [-1; +\infty)$ / $f(x) = 2x^2 - 1$ no es biyectiva.

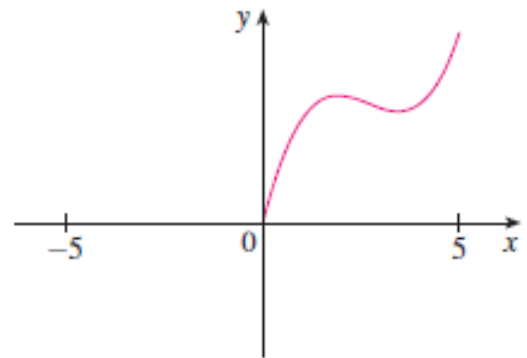
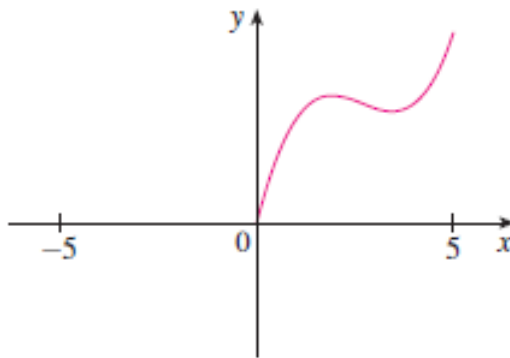
b) La función $f(x) = -2 \cdot |x|$ es inyectiva.

c) La función $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_0^-$ / $f(x) = -2|x + 1|$ es suryectiva.

7. Completa la gráfica de una función $f : [-5; 5] \rightarrow \mathbb{R}$ si se sabe que:

a) f es par

b) f es impar



8. Determina si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Justifica la respuesta.

a) Si $g(2) = g(-2)$ entonces g es par.

b) Si $t : [-6; 2] \rightarrow \mathbb{R}$ / $t(x) = x^2$ entonces t es par.

9. Analiza la paridad de las siguientes funciones.

a) $f(x) = \frac{x}{|x|}$

b) $g(x) = \frac{1}{5+x^3-x^2}$

c) $h(x) = \sqrt{x-2}$

d) $r(t) = 4 + t^2 + t^4$

10. Confecciona la gráfica de una función:

a) $f : [-4; 4] \rightarrow \mathbb{R}$ que no tenga paridad y que sea creciente en $[-4; 1]$ y decreciente en $(1; 3]$

b) $g : [-4; 4] \rightarrow \mathbb{R}$ decreciente en todo su dominio e impar.